

Перевірка тексту дипломної роботи

Симулятор лісових пожеж на основі клітинних автоматів

Фокус перевірки: знеособлений академічний стиль, пунктуація, синтаксис, стилістика, узгодженість термінів, нумерація, а також місця, де загальновідомі підходи або результати джерел можуть виглядати як власний здобуток авторки.

1. Загальний висновок

Текст загалом придатний як основа дипломної роботи, але потребує стилістичного вирівнювання: у ньому трапляються розмовні конструкції, прямі форми “я/ми”, зайві пояснювальні вставки та неточні формулювання.

Найважливіше виправити знеособлення: “я виділила”, “я розглядаю”, “я керувалась”, “ми можемо”, “побачимо”, “перейдемо” слід замінити на пасивні або безособові конструкції.

Є кілька технічних помилок, які можуть знизити оцінку: пропуск підпункту 2.3.1 у змісті, дублювання номера “Таблиця 4.1”, помилка у схемі $B1 \rightarrow B1 \rightarrow B1 \rightarrow X$ замість $B1 \rightarrow B2 \rightarrow B3 \rightarrow X$, помилка у формулі сусідства Мура, а також описка `run_experimenrs.py`.

У розділах із теорією потрібно чітко відділити відомі підходи з джерел від власної реалізації. Для цього слід писати “у літературі виокремлюють...”, “у межах цієї роботи реалізовано...”, “у розробленій моделі...”.

2. Обов’язкові правки

Місце	Було / проблема	Рекомендовано
Зміст	У змісті після 2.3 одразу вказано 2.3.2, але в тексті є 2.3.1 “Ефективна сухість...”	Оновити зміст: додати 2.3.1. Ефективна сухість (вологість, температура, дощ).
С. 8	“Завдяки цьому ми можемо...”	“Завдяки цьому можна краще зрозуміти...” / “Це дає змогу краще зрозуміти...”
С. 9	“для своєї імітаційної моделі я виділила...”	“у межах розробленої імітаційної моделі виокремлено...”
С. 11	“в випадку який я розглядаю”	“у цій роботі використовується сусідство Мура, тобто вісім сусідів”
С. 11	“Ось декілька фактів якими я керувалась...”	“Вибір клітинних автоматів обґрунтовується такими властивостями...”
С. 14	У формулі сусідства Мура вказано $(a, b) = (0, 0)$.	Має бути $(a, b) \neq (0, 0)$, інакше поточна клітина помилково включається до множини сусідів.
С. 27	Схема переходів: $B1 \rightarrow B1 \rightarrow B1 \rightarrow X$.	Має бути $B1 \rightarrow B2 \rightarrow B3 \rightarrow X$.
С. 32	У формулі $R_{\max}$ використовується $t = 0$, але є вираз $B_t - B_{t-1}$.	Починати з $t = 1$: $\max(B_t - B_{t-1} \mid t = 1, \dots, T)$.
С. 40	“а також методи для інтерактивного редагування...”	“а також методи для інтерактивного редагування...”
С. 41	ForestFireCa	ForestFireCA
С. 44	“шар core від жодного іншого шару застосунку...”	“шар core не залежить від жодного іншого шару застосунку...”
С. 49	<code>run_experimenrs.py</code>	<code>run_experiments.py</code>
С. 50	“статичного аналізу результатів”	“статистичного аналізу результатів”
С. 54	“у всіх двох серіях”	“у трьох серіях” або конкретизувати, якщо справді йдеться лише про дві серії.
С. 55 і 61	Дві таблиці мають номер 4.1.	Другу таблицю перенумерувати на 4.2 і оновити посилання в тексті.
С. 61	“Примусово зупинені пороги”	“Примусово зупинені прогони”.
С. 62	“Найсильніший фактором...”	“Найсильнішим фактором...”
С. 63	Два абзаци поспіль повторюють контроль цензурування.	Залишити один узагальнений абзац, щоб не було дублювання.

3. Місця, де треба обережно розмежувати джерела і власні результати

Місце	Ризик	Як виправити
С. 7–8	“Сьогодні використовують різні підходи..., можна виділити...”	Формулювання вже краще, ніж “я виділяю”. Щоб зовсім прибрати ризик, варто написати: “У літературі з моделювання лісових пожеж зазвичай виокремлюють фізичні, емпіричні та напівемпіричні підходи [2].”
С. 10	У вступі названо фізичні, емпіричні та напівемпіричні підходи, а в п. 1.2 — фізичні, емпіричні та імітаційні.	Вирівняти класифікацію. Наприклад: “Загалом можна виокремити фізичні, емпіричні/напівемпіричні та імітаційні підходи.”
С. 11	“Ось декілька фактів якими я керувалась...”	Ці переваги не виглядають як власні відкриття, тому краще: “Вибір клітинних автоматів у роботі обґрунтовується такими властивостями цього підходу [8], [11]: ...”
С. 17	“Математична модель симулятора побудована на основі класичної моделі Бак-Чен-Танга [9], розширеної...”	Щоб було зрозуміло, що ВСТ не є власним здобутком, а розширення — частина реалізації: “У межах роботи реалізовано розширення базової клітинно-автоматної схеми ВСТ [9] шляхом додавання...”
С. 26	Пояснення про те, чому дощ зменшує ймовірність блискавки.	Це фактичне твердження без джерела і може бути спірним. Краще прибрати пояснення і залишити модельне припущення: “У моделі наявність дощу зменшує ймовірність випадкового займання від блискавки.”
С. 65	“У результаті виконання роботи особисто розроблено...”	“Особисто” не є помилкою, але краще академічно: “У результаті виконання роботи отримано такі результати.” Власні результати далі можна перелічувати через “розроблено”, “реалізовано”, “проведено”.

4. Системні стилістичні заміни

Краще не вживати	Рекомендована заміна
в наш час	сьогодні / нині
дана тема / дана модель / даний застосунок	ця тема / ця модель / цей застосунок
в даній роботі / в даному проєкті	у цій роботі / у цьому проєкті
наступні завдання / наступні фактори	такі завдання / такі фактори
бо	оскільки / тому що
при тому	водночас / при цьому / однак
звісно ж	прибрати або замінити на нейтральне “також”
ось	прибрати або замінити на “далі наведено”, “це задається”, “схематично”
і т.д.	тощо
напрямую	безпосередньо
в рази	суттєво / значно
поекспериментувати	проводити експерименти
побачимо / перейдемо	можна зазначити / далі розглянуто
стараються описати	прагнуть описати / дають змогу описати
в випадку	у випадку
8-ми, 3 стадії	восьми; три стадії
виглядає таким чином / ось як виглядатиме	має такий вигляд / задається формулою
дає поєднати / дає спостерігати	дає змогу поєднати / дає змогу спостерігати
загоряння	займання — для узгодженості з основним терміном роботи
розповсюдження пожежі	поширення пожежі — для термінологічної єдності

5. Детальні приклади виправлень за текстом

Місце	Було	Краще
С. 7	Лісові пожежі в наш час є...	Лісові пожежі сьогодні є...
С. 7	Щорічно вони приносять великі ... збитки	Щороку вони завдають значних ... збитків

С. 7	Крім цього	Крім того
С. 7	бо на їх динаміку впливають різні фактори, такі як:	оскільки на їхню динаміку впливають різні фактори: ...
С. 7	тип рослинності, і, звісно ж, людський фактор	тип рослинності та антропогенний чинник
С. 7	Наприклад якщо говорити про фізичні моделі	Наприклад, фізичні моделі
С. 7	Розглянувши емпіричні та напівемпіричні моделі, побачимо...	Емпіричні та напівемпіричні моделі, навпаки, є швидшими...
С. 7	в нетипових або складних для себе умовах	за нетипових або складних умов
С. 7	імітаційні моделі – клітинні автомати	імітаційні моделі, зокрема клітинні автомати
С. 8	Актуальність даної теми	Актуальність цієї теми
С. 8	Симулятор, що створений на основі клітинних автоматів дає...	Симулятор, створений на основі клітинних автоматів, дає...
С. 8	тип рослинності, його щільність та займистість	тип рослинності, її щільність та займистість / тип, щільність і займистість рослинності
С. 8	спостерігати ... та порівняти	спостерігати ... та порівнювати
С. 8	Завдяки цьому ми можемо...	Завдяки цьому можна... / Це дає змогу...
С. 8	на їх основі побудувати статистику	на їх основі формувати статистичні показники
С. 9	можна розділити на 3 стадії	можна поділити на три стадії
С. 9	і останньою стадією є згасання	третя — згасання
С. 9	кореляцію між силою пожежі та факторами, що її спричиняють	зв'язок між параметрами середовища та характеристиками пожежі
С. 9	без нього пожежа не мала б чим “живитися”	без пального матеріалу горіння не може підтримуватися
С. 9	і ще величезна кількість факторів	та багатьох інших факторів
С. 9	для своєї імітаційної моделі я виділила	у межах розробленої імітаційної моделі виокремлено
С. 9	Вітер та його сила визначає	Напрямок і сила вітру визначають
С. 10	Вологість також напряму впливає	Вологість також безпосередньо впливає
С. 10	в сухих умовах навпаки	у сухих умовах, навпаки,
С. 10	при більшій температурі	за підвищеної температури
С. 10	хвойні культури	хвойні породи / хвойні дерева
С. 10	легше ніж листяні	легше, ніж листяні
С. 10	Моделювання ... може виконуватись різними підходами, вони мають...	Моделювання ... може виконуватись різними підходами. Вони мають...
С. 10	можна виділити 3 категорії	можна виокремити три категорії
С. 10	Фізично-орієнтовані моделі стараються	Фізично орієнтовані моделі прагнуть
С. 10	вони є заскладними	вони є надмірно складними
С. 11	при їх зміні	за зміни цих умов
С. 11	Клітинний автомат представляють як територію...	У клітинно-автоматній моделі територію подають як дискретну сітку...
С. 11	8-ми (в випадку який я розглядаю) сусідів	восьми сусідів (у цій роботі використовується сусідство Мура)
С. 11	Ось декілька фактів якими я керувалась...	Вибір клітинних автоматів обґрунтовується такими властивостями...
С. 11–12	і т.д.	тощо
С. 12	Вас-Chen-Tang	Bak-Chen-Tang
С. 12	процесів на кшталт лісових пожеж	процесів, зокрема лісових пожеж
С. 12	Ця модель зображується як решітка клітин	Ця модель подається як решітка клітин
С. 13	В реальності	У реальних умовах
С. 13	для симулятора цю базову модель варто розширити	у межах симулятора цю базову модель доцільно розширити
С. 14	Перейдемо до сусідства Мура	Далі розглянуто сусідство Мура
С. 14	виглядатиме дуже штучно	матиме штучний характер
С. 15	аж у восьми напрямках	у восьми напрямках
С. 16	потрібно виконати наступні завдання	потрібно виконати такі завдання
С. 17	Крім того, є набір метрик таких, як...	Крім того, формується набір метрик, таких як...
С. 17	Дана модель	Ця модель
С. 17	Двовимірна прямокутна сітка клітин слугує моделі лісовим середовищем	Двовимірна прямокутна сітка клітин слугує поданням лісового середовища
С. 18	де H – це висота, а W – ширина	де H — висота, а W — ширина

C. 19	В моделі розрізняються	У моделі розрізняються
C. 19	обрано з наступних причин	обрано з таких причин
C. 19	принципово охоплювати саме вісім напрямків	принципово важливо охопити вісім напрямків
C. 19	основна класифікація вітру враховує сам їх	у моделі напрям вітру подано через вісім основних напрямків
C. 20	початкова конфігурація ... формується стохастично, тобто випадково	початкова конфігурація ... формується стохастично
C. 20	при однакових параметрах	за однакових параметрів
C. 21	Базова сухість середовища	Базова сухість середовища
C. 22	значення FT набуває значень	FT набуває значень
C. 23	коефіцієнт на займання сусідніх дерев	коефіцієнт впливу на ймовірність займання сусідніх дерев
C. 24	Щоб враховувати напрям вітру необхідно	Щоб враховувати напрям вітру, необхідно
C. 24	ось як виглядатиме формула	це задається формулою
C. 25	факторів таких, як	факторів, таких як
C. 26	Формула за якою це відбувається	Формула, за якою це відбувається
C. 26	від 1 до К клітин які перебувають	від 1 до К клітин, які перебувають
C. 27	А якщо середовище вологе	Якщо середовище вологе
C. 27	Дерева, які вибрані таким чином	Вибрані таким чином дерева
C. 28	Ось формула за якою це відбувається	Ймовірність такого переходу задається формулою
C. 28	Ось яким чином проходить один такий крок	Один крок симуляції виконується так
C. 29	Після того як маски сформовані	Після того, як маски сформовано
C. 29	перевіряється чи є	перевіряється, чи є
C. 29	Для клітин, яка є потенційним кандидатом	Для кожної клітини, яка є потенційним кандидатом
C. 29	вважатиметься, такою що загоряється	вважатиметься такою, що загоряється
C. 31	прогін буде позначений як обрізаний	прогін буде позначено як цензурований / примусово зупинений
C. 31	Тепер перейдемо до формального опису метрик	Далі наведено формальний опис метрик
C. 33	загально площа	загальна площа
C. 33	периметр вигорілою зони	периметр вигорілої зони
C. 34	Детальніший опис використаних технологій буде описано	Детальніший опис використаних технологій наведено
C. 35	завдяки наступним причинам	з таких причин
C. 35	Лаконічний та простий синтаксис, він значно спрощує	Лаконічний синтаксис значно спрощує
C. 35	і при тому не погіршуючи читабельність	без погіршення читабельності
C. 36	Це звісно в рази підвищує	Це суттєво підвищує
C. 36	дає вручну спостерігати	дає змогу вручну спостерігати
C. 38	компоненти менш зв'язані між собою	компоненти менш залежні один від одного
C. 39	складається з наступних модулів	складається з таких модулів
C. 44	організована наступним чином	організована так
C. 46	Головне вікно поділене на дві зони (рис. 3.7), у лівій зоні...	Головне вікно поділене на дві зони (рис. 3.7). У лівій зоні...
C. 50	зберігається, як окремий запис	зберігається як окремий запис
C. 50	Вони характеризують, масштаб пожежі	Вони характеризують масштаб пожежі
C. 50	можливості одночасно пов'язати	можливості однозначно пов'язати
C. 51	OFAT-аналіз..., тобто змінює один параметр...	OFAT-аналіз ... полягає у зміні одного параметра...
C. 54	поєднань цих параметрів, що допомагає проаналізувати кореляцію	поєднань цих параметрів, що дає змогу проаналізувати їхню взаємодію
C. 55	Як було зазначено вище метою...	Як було зазначено вище, метою...
C. 55	частка критичних порогів	частка критичних прогонів
C. 57	тут вже додатково залучається	додатково залучається
C. 60	результати прогонів ... є менш стабільним	результати прогонів ... є менш стабільними
C. 60	пожежа або майже не поширюється або охоплює	пожежа або майже не поширюється, або охоплює
C. 60	Середня частка вигорілої площі по серії	Середня частка вигорілої площі у серії
C. 61	Примусово зупинені порого	Примусово зупинені прогони
C. 62	а і їх взаємодію	а й їхню взаємодію
C. 63	224.67 кроки	224,67 кроку

С. 65	особисто розроблено і отримано	отримано
С. 65	підтверджена тестовою інфраструктурою	перевірена тестовою інфраструктурою
С. 66	дозволяє відтворювати	дає змогу відтворювати

6. Готові знеособлені заміни для найпроблемніших фрагментів

Вступ, абзац про актуальність: Актуальність цієї теми зумовлена потребою у доступних середовищах імітаційного моделювання лісових пожеж, які можна використовувати для навчання, оцінювання ризиків, попереднього прогнозування наслідків і демонстрації впливу різних факторів на розвиток та поширення вогню. Симулятор, створений на основі клітинних автоматів, дає змогу змінювати параметри середовища, зокрема вологість, температуру, напрям і силу вітру, тип, щільність і займистість рослинності, спостерігати за процесом у реальному часі та порівнювати різні сценарії. Завдяки цьому можна краще зрозуміти закономірності поширення лісових пожеж і сформулювати уявлення про можливі наслідки, що є корисним як для навчання, так і для попереднього аналізу прикладних задач.

Розділ 1.1, абзац про вибір параметрів: Поширення пожежі визначається наявністю пального матеріалу, тобто рослинності та деревини [7]. Важливими також є умови навколишнього середовища, щільність рослинного покриву та його займистість. У реальних умовах займистість залежить від вологості, порід дерев, сезонності, погодних умов та багатьох інших факторів. Саме це робить повноцінні фізичні моделі обчислювально складними, тому в межах розробленої імітаційної моделі виокремлено ключові параметри, які найбільше впливають на результат симуляції.

Розділ 1.2, обґрунтування вибору КА: Вибір клітинних автоматів для цієї роботи обґрунтовується такими властивостями цього підходу: подання території у вигляді двовимірної сітки, дискретний опис часу, локальний характер взаємодії між клітинами, можливість врахування параметрів середовища та зручність візуалізації результатів. Такий підхід дає змогу реалізувати інтерактивний симулятор, у якому можна змінювати початкові умови, типи рослинності, вологість, температуру, параметри вітру та інші фактори, а також порівнювати результати різних сценаріїв.

Висновки, початок блоку результатів: У результаті виконання роботи отримано такі результати. Побудовано розширену математичну модель клітинного автомата на основі класичної моделі Бак-Чен-Танга. У межах розробленого підходу враховано два типи рослинності з різними коефіцієнтами займистості, кілька стадій горіння, вологість, температуру, вітер, дощ, бар'єри та випадкові джерела займання.

7. Короткий чеклист перед фінальною задачею

- Оновити автоматичний зміст після всіх змін.
- Перевірити нумерацію всіх таблиць, рисунків і посилань на них.
- Вирівняти терміни: “поширення” замість чергування з “розповсюдженням”; “займання” замість чергування із “загорянням”.
- Замінити всі прямі “я/ми” та приховані форми першої особи (“побачимо”, “перейдемо”).
- Для загальновідомих класифікацій писати “у літературі виокремлюють...” і ставити посилання.
- Для власних результатів писати “у роботі реалізовано/розроблено/проведено...”, але не називати загальні підходи власними.
- Перевірити формули 1.2, 2.28, 2.41 та пояснення до них.
- Вилучити або обґрунтувати джерелом спірне пояснення про зв'язок дощу і блискавок.